

Fichas de trabalho

(com dois níveis de dificuldade)

Ficha de trabalho 1: Declive e inclinação de uma reta

Nível
A

1. Indica a inclinação de cada uma das retas e apresenta os valores arredondados às décimas do grau.

1.1. $y = 2x - 1$

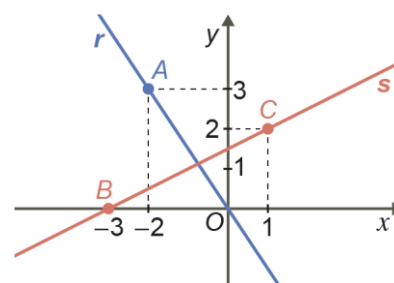
1.2. $(x, y) = (0, -5) + k(-3, 2), k \in \mathbb{R}$

2. Escreve a equação reduzida de uma reta r cuja:

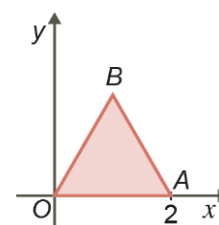
2.1. inclinação é igual a 45° e que interseja o eixo Oy no ponto de ordenada -2 ;

2.2. inclinação é igual a 60° e passa pelo ponto de coordenadas $(\sqrt{3}, -1)$.

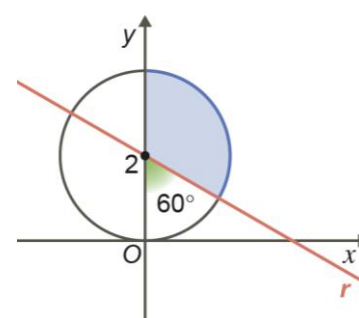
3. No referencial da figura estão representadas duas retas, r e s .
Atendendo aos dados da figura, determina a inclinação de cada uma das retas e apresenta os valores arredondados às décimas do grau.



4. Na figura está representado, num referencial o.n. Oxy , um triângulo equilátero $[OAB]$. Sabe-se que o ponto A tem coordenadas $(2, 0)$.
Determina a equação reduzida da reta AB .



5. No referencial o.n. Oxy da figura está representada uma reta r e a circunferência definida pela equação $x^2 + (y - 2)^2 = 4$.
Sabe-se que a reta r passa no centro da circunferência e que, tal como a figura sugere, faz um ângulo de 60° com o eixo Oy .
Escreve uma condição que defina a região colorida, incluindo a fronteira.



6. Em relação a um referencial o.n. Oxy , considera a reta r definida pela equação $4x - 2y = 1$.
Designa por α a inclinação da reta r e determina o valor de $\cos \alpha$.



Ficha de trabalho 1: Declive e inclinação de uma reta

Nível
B

1. Indica a inclinação de cada uma das retas e apresenta os valores arredondados às décimas do grau.

1.1. Reta r : $2x + y - 1 = 0$

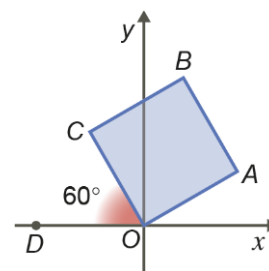
1.2. Reta AB , tal que $A(2, -1)$ e $B(-3, 1)$

2. Na figura está representado, num referencial o.n. Oxy , um quadrado $[OABC]$. Sabe-se que o ângulo COD tem 60° de amplitude.

Determina:

2.1. a inclinação da reta OB ;

2.2. o declive da reta AB .



3. Escreve uma equação vetorial de uma reta r , com inclinação α , sabendo que:

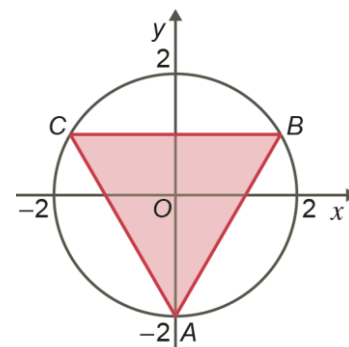
3.1. $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ e que a reta intersesta o eixo Oy no ponto de ordenada -1 ;

3.2. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$ e passa pelo ponto de coordenadas $(1, -\sqrt{3})$.

4. Na figura está representado, num referencial o.n. Oxy , um triângulo equilátero $[ABC]$, inscrito numa circunferência de centro O de raio 2. Sabe-se que o ponto A pertence ao eixo Oy . Determina uma equação na forma reduzida da:

4.1. reta AB ;

4.2. reta AC .



5. Em relação a um referencial o.n. Oxy , considera a reta r definida

pela equação $(x, y) = (1, -\sqrt{3}) + k(2, -1), k \in \mathbb{R}$. Designa por α a inclinação da reta r .

Determina o valor de $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$.

6. Em relação a um referencial o.n. Oxy , considera o ponto A de coordenadas $(1, 1)$ e a reta r definida pela equação $y = x + 1$. Seja P o ponto de interseção da reta r com o eixo Ox e α a inclinação da reta AP . Mostra que $\cos \alpha = 1$.



Ficha de trabalho 2: Produto escalar

Nível
A

1. Na figura encontra-se representado um pentágono $[ABCDE]$.

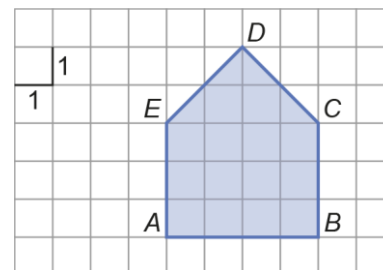
Atendendo aos dados da figura, determina o valor de:

1.1. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EC}$

1.2. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CB}$

1.3. $\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{BC}$

1.4. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{ED}$



2. Num referencial o.n. Oxy , considera os pontos $A(3, -1)$ e $B(-1, 5)$ e o vetor $\vec{v}(5, 2)$.

2.1. Calcula $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}$.

2.2. Seja $\vec{u}(k, 1-k)$, $k \in \mathbb{R}$. Determina k de modo que $\vec{u}$ e $\vec{v}$ sejam perpendiculares.

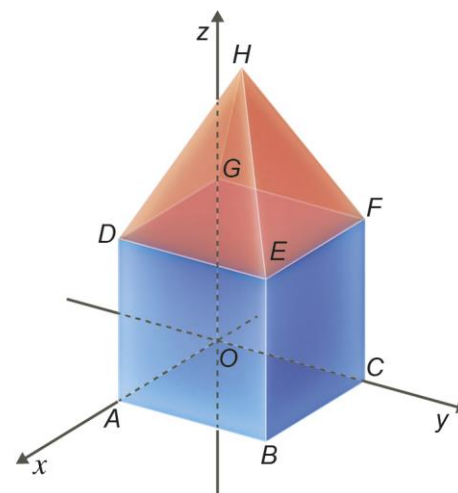
2.3. Determina o valor, arredondado às décimas do grau, da amplitude do ângulo formado pelos vetores $\overrightarrow{BA}$ e $\vec{v}$.

3. Considera, num referencial o.n. Oxy uma reta r definida por $y = \frac{1}{3}x + 4$. Determina a equação reduzida da reta s , perpendicular a r e que passa no ponto de coordenadas $(-1, 2)$.

4. No referencial o.n. $Oxyz$ da figura está representado um cubo $[OABCDEFG]$ e uma pirâmide $[DEFGH]$.

Sabe-se que:

- altura da pirâmide é igual ao comprimento da aresta do cubo;
- a base da pirâmide coincide com a face superior do cubo e está contida no plano $z = 2$;
- os pontos A e C pertencem aos eixos Ox e Oy respetivamente.



4.1. Indica as coordenadas de um ponto P , pertencente à reta BE , tal que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{HP} = 0$.

4.2. Determina a amplitude do ângulo AHF , em graus, com arredondamento às unidades.

4.3. Seja r a reta definida por $(x, y, z) = (4, -3, -1) + k(3, 2, -6)$, $k \in \mathbb{R}$. Determina, arredondado às unidades do grau, a amplitude do ângulo formado pelas retas r e CD .



Ficha de trabalho 2: Produto escalar

Nível
B

1. Considera, num referencial o.n. Oxy , os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ tais que $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 6$ e $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$.

Determina:

1.1. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$

1.2. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$

- 1.3. a amplitude do ângulo formado pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, com aproximação às décimas do grau.

2. Considera, num referencial o.n. Oxy , a circunferência centrada na origem do referencial e que passa no ponto A de coordenadas $(-2, 1)$. Seja r a reta tangente à circunferência no ponto A .
Determina a equação reduzida da reta r .

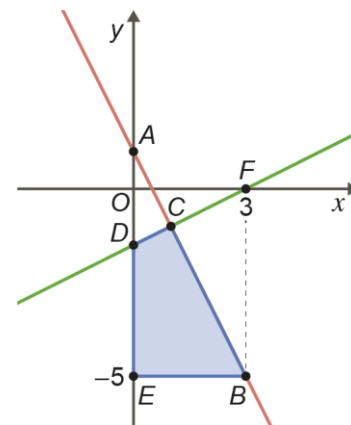
3. No referencial o.n. Oxy da figura estão representadas as retas perpendiculares AB e CD . Sabe-se que:

- α é a inclinação da reta AB ;
- $\tan \alpha = -2$
- o ponto B tem coordenadas $(3, -5)$;
- o ponto F é a projeção ortogonal de B sobre o eixo Ox .

Determina

- 3.1. uma equação reduzida da reta DF ;

- 3.2. a medida da área do quadrilátero $[BCDE]$.



4. Num referencial o.n. $Oxyz$, considera a reta r definida por:

$$(x, y, z) = (-3, 10, 3) + k(-3, 5, 1), k \in \mathbb{R}$$

Sejam A e B os pontos de interseção da reta r com xOz e yOz , respetivamente.

Determina as possíveis coordenadas de um ponto P pertencente ao plano xOy e cuja abcissa é igual ao dobro da ordenada, tal que o triângulo $[ABP]$ seja retângulo em P .

5. Num referencial o.n. $Oxyz$ considera os vetores $\vec{u}(1, 2, -3)$ e $\vec{v}(-k^2, k+3, 1)$, com $k \in \mathbb{R}$.

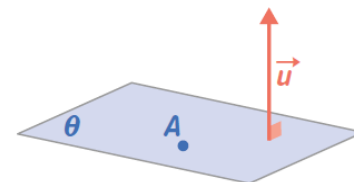
Determina o conjunto dos valores de k tais que o ângulo formado pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ é obtuso.



Ficha de trabalho 3: Equações cartesianas de planos no espaço

Nível
A

1. Na figura estão representados um plano θ , um ponto A desse plano e um vetor $\vec{u}$ normal ao plano. Em relação a um referencial o.n. $Oxyz$, sabe-se que $A(1, -2, 4)$ e $\vec{u}(2, 1, -3)$. Escreve uma equação cartesiana que defina o plano θ .



2. Num referencial o.n. $Oxyz$ considera o plano α definido por $3x - y - 2z + 6 = 0$.
Completa o texto seguinte, associando a cada um dos números I, II, III e IV, a opção a), b) ou c) que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção.

O plano α contém o ponto P de coordenadas _____ I _____ e interseja o eixo Oz no ponto de coordenadas _____ II _____.

O vetor _____ III _____ é normal ao plano α .

A reta de equação _____ IV _____ está contida em α .

I	II	III	IV
a) $(2, 0, 0)$	a) $(0, 0, 2)$	a) $(-3, 1, 2)$	a) $(x, y) = (0, 6, 0) + k(3, -1, -2), k \in \mathbb{R}$
b) $(1, 2, 3)$	b) $(0, 0, 3)$	b) $(6, -1, -4)$	b) $(x, y) = (0, 0, 1) + k(1, 3, 0), k \in \mathbb{R}$
c) $(-1, 3, 0)$	c) $(0, 0, 6)$	c) $(3, 1, -2)$	c) $(x, y) = (-2, 0, 0) + k(1, 1, 1), k \in \mathbb{R}$

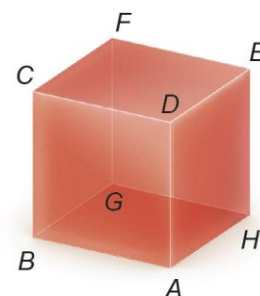
3. Num referencial o.n. $Oxyz$ considera o plano α definido por $x + 2y - z + 3 = 0$ e os pontos $A(0, 0, 1)$ e $B(4, 0, 0)$.

3.1. Escreve uma equação cartesiana do plano que passa no ponto A e é paralelo a α .

3.2. Escreve uma equação vetorial da reta perpendicular a α e que passa no ponto B .

3.3. Determina o ponto de interseção da reta AB com o plano α .

4. Na figura encontra-se representado o cubo $[ABCDEFGH]$.
Fixado um determinado referencial o.n. $Oxyz$, sabe-se que o plano ABC é definido pela equação cartesiana $2x + 3y + 6z - 45 = 0$ e que o ponto H tem coordenadas $(-1, 6, 13)$.



4.1. Define a reta AH por uma equação vetorial.

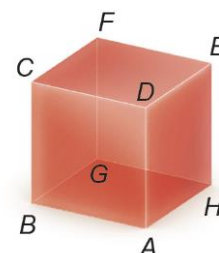
4.2. Determina o volume do cubo.


Ficha de trabalho 3: Equações cartesianas de planos no espaço
**Nível
B**

1. Na figura encontra-se representado o cubo $[ABCDEFGH]$.

Fixado um determinado referencial o.n. $Oxyz$, sabe-se que $B(1, -1, 2)$

e $D(6, -4, 10)$. Determina uma equação cartesiana do plano ACF .



2. Num referencial o.n. $Oxyz$ considera o plano α definido por $2x - 6y + 3z + 12 = 0$.

Completa o texto seguinte, associando a cada um dos números **I**, **II**, **III** e **IV**, a opção **a)**, **b)** ou **c)** que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção.

Para um certo valor não nulo de a , seja $P(a^2, 1, 2a - 2)$ um ponto do plano α , então o valor de a é I .

Para um determinado número real b , o vetor $\vec{v}(b - 2, 4 - 4b, 3b)$ é vetor diretor de uma reta perpendicular a α , então o valor de b é II .

A equação III define um plano oblíquo a α .

A reta de equação IV é estritamente paralela a α .

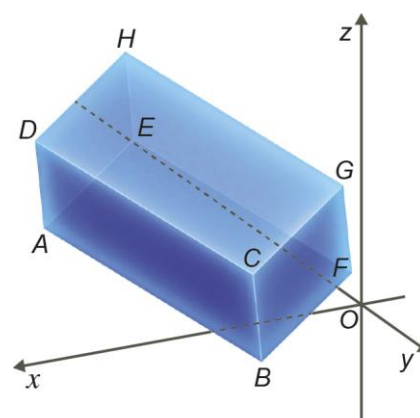
I	II	III	IV
a) $a = -3$	a) $b = -2$	a) $-2x + 6y - 3z + 1 = 0$	a) $(x, y) = (0, 1, 0) + k(2, -6, 3), k \in \mathbb{R}$
b) $a = 2$	b) $b = -1$	b) $3x + 2y + 2z - 5 = 0$	b) $(x, y) = (0, 0, -4) + k(-3, 1, 0), k \in \mathbb{R}$
c) $a = 6$	c) $b = 3$	c) $x - 2y + 3z - 4 = 0$	c) $(x, y) = (6, 0, 0) + k(1, 1, 1), k \in \mathbb{R}$

3. Num referencial o.n. $Oxyz$ considera o prisma

quadrangular regular $[ABCDEFGH]$ tal que $A(14, -7, 4)$, $B(8, 5, 0)$, $C(10, 8, 6)$.

Considera, no mesmo referencial, uma reta r definida pela equação vetorial $(x, y, z) = (4, -3, 5) + k(2, -3, 1), k \in \mathbb{R}$.

Determina as coordenadas do vértice E do prisma, sabendo que este pertence à reta r .



4. Num referencial o.n. $Oxyz$ considera o plano α de equação $x - 2y - z - 1 = 0$ e a reta r definida por $(x, y, z) = (-3, 1, 0) + k(1, 0, -2), k \in \mathbb{R}$. Seja P um ponto de r com abcissa igual a -5 . Determina a distância de P a α .